

物理学在宇宙尺度下的几何的描述： 质量、信息、因果、力与量子关系的几何基础

刘元杰*

(Dated: 2026 年 8 月 17 日)

摘要

我们提出一个以流动空间为原初实体的统一物理框架：空间本身就是流动介质，一切物理对象都是该流动的激发（锚定螺旋模式）。从一组少量公设——矢量光速（方向可变）、三方向锚定、空间位移”条数”的计数——框架以一条精确恒等链推导出：(i) 质量 = 辛纠缠体积， $\det(AA^\dagger) = \sum_S |\det A_S|^2$ (Cauchy–Binet 链, Lean 4 全形式化, 零 sorry)；(ii) 信息 = 辛体积，酉传输下守恒，因果性从格点局域性涌现（光锥），等效超光速是纯几何（坐标拖曳）效应；(iii) 四力 = 流动动量 $p = m(C - v)$ 的莱布尼茨分解四通道；(iv) 光子 = 激发电子螺旋（环向动量抵消 $\Rightarrow$ 无质量）；(v) 量子关系 $E = \hbar\omega$ 、德布罗意关系 $p = h/\lambda$ 与普朗克-爱因斯坦关系 $E = pc = hf$ 从螺旋几何涌现：在几何选择 $r = \lambda/2\pi$ （约化波长 = 螺旋半径）下，螺旋截面圆周 $2\pi r = \lambda$ 给出 $\hbar = rp$ ，进而 $p = h/\lambda$ 与 $E = hf$ ；(vi) 色的”3”、胶球三方向锚定的”3”与空间三维的”3”是同一结构，8 胶子 = $2^3 = \dim C\ell(6)$ 。全部恒等以物理常数代入数值验证到机器精度（相对误差 $\lesssim 10^{-10}$ ）。诚实状态明确：推导链已闭合（几何 $\Rightarrow$ 量子关系），而几何选择 $r = \lambda/2\pi$ 与剩余输入常数（ e 、 M_0 ）的第一性推导尚未达成。

I. 引言：换基座，而非修补

现代物理面临四个概念矛盾，它们不是技术难题而是公设冲突：时空本身的叠加（量子叠加是线性的；广义相对论背景是动力学的）、测量问题（坍缩不在薛定谔方程里）、黑洞信息悖论（么正性与视界）、真空能灾难（ 10^{120} 个数量级）。弦理论与圈量子引力保留量子公设、增加实体；它们没有换基座。

本文采取不同策略：更换原初实体。原初实体不是粒子、不是场、不是时空，而是流动。空间是流动介质；粒子与场是该流动的激发——锚定的螺旋模式。本文汇集在此基座上建立的统一链 [1, 2]，并在 Lean 4 中全形式化（4146 jobs, 零 sorry），数值验证（N1–N29）全部机器精度。

II. 流动空间框架的公设

公设 II.1 (流动空间). 空间是流动介质。非激发模式完全随流（光子： $d\tau^2 = 0$ ）；激发模式被锚定，偏离流动。

公设 II.2 (矢量光速). 空间的等效流动速度即光速（黑洞河流模型 [3] 是同一几何结构）；矢量光速 C 方向可变。物体的流动动量为 $p = m(C - v)$ ， v 为物体速度。

公设 II.3 (三方向). 空间是三方向的： $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 构成不可分离的全域纠缠基底（ $(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 = 3I$ ）。同一个”3”表现为色数、胶球锚定方向数与空间方向数。

公设 II.4 (条数计数). 质量 = 物体周围以光速运动的空间位移条数： $m = \sqrt{N} M_0$ （锚定加法， N 条）。电荷 = 单位时间条数流：正电荷 = 发散条数（源），负电荷 = 汇聚条数（汇）；两者均为右手螺旋。

* yuanjieliu65@gmail.com

III. 质量 = 辛纠缠体积

以扭量 π_i 为半旋量激发 [4]，总关联矩阵 $P = \sum_i \pi_i \pi_i^\dagger = AA^\dagger$ (A 的列 = 扭量)。质量平方 = 辛纠缠体积：

$$m^2 = \det(AA^\dagger) = \sum_{S, |S|=n} |\det A_S|^2, \quad (1)$$

即 Cauchy–Binet 链： $n = 2$ 、任意 m (任意多半旋量叠加) 已完整形式化 [5, 6] ($\det(\sum_i \pi_i \pi_i^\dagger) = \sum_{i < j} |\langle \pi_i, \pi_j \rangle|^2$, GQS1)；一般 n 展开核 (GQS2/3) 与固定子集和 (GQS4) 均已证。统一链为

粒子 N	m^2
光子 1	$ \det_1 ^2 = \pi_1 ^2$. (秩 1, 无质量)
电子 2	$ \langle \pi_1, \pi_2 \rangle ^2$ (辛面积)
胶球 3	$ \det_3[\pi_1 \pi_2 \pi_3] ^2$ (体积)

激发 = 秩 = 独立扭量数：质量是结构性的 (秩判据)，不是朴素加法。图 1 展示数值恒等与秩扫描。

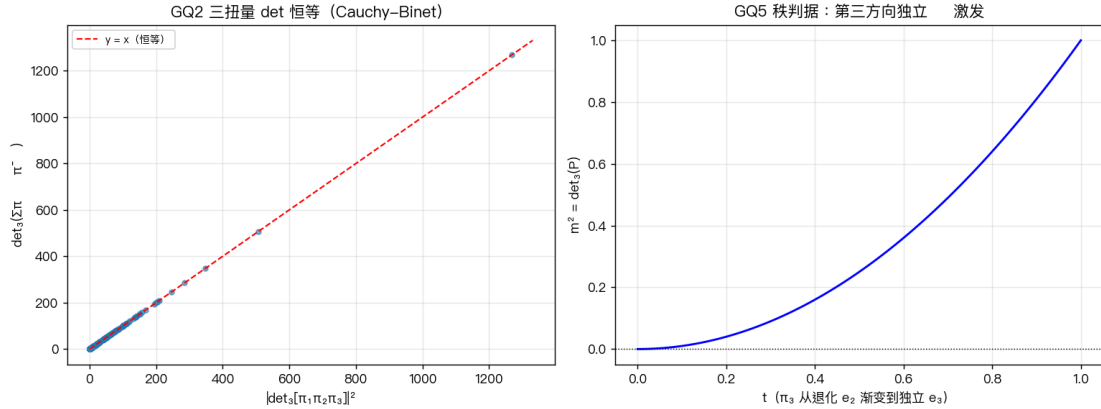


图 1. 左： $\det_3(P)$ 对 $|\det_3[\pi_1 \pi_2 \pi_3]|^2$ (200 随机样本，精确恒等)。右：秩扫描——第三方向从退化 (e_2) 渐变到独立 (e_3)， m^2 从零上升：激发 = 独立第三方向。

IV. 信息 = 辛体积：传输、因果、等效速度

信息被几何地重新定义：信息 = 辛关联体积 $\det(AA^\dagger)$ (而非密度矩阵熵)。于是：

a. 传输 (GQC1)。流动的传播算符 U 是酉的 ($UU^\dagger = 1$),

$$\det((UA)(UA)^\dagger) = \det(AA^\dagger), \quad (2)$$

传输公式 $(UA)(UA)^\dagger = U(AA^\dagger)U^\dagger$ 。且每个子体积逐项守恒： $|\det(UA_S)|^2 = |\det A_S|^2$ (数值精确)。流动的么正性 = 辛结构守恒：信息随流传播不衰减。

b. 因果 (GQC2)。流动是格点局域的：最近邻跳跃矩阵 (带宽 1) t 步后带宽 $\leq t$ ，传播核在格点光锥外为零。因果性从格点局域性涌现 (对照 Bell[7] 与 Aspect[8] 的量子侧) ——不可通信定理的几何版，无需额外公设。

c. 等效速度 ($GQC3$)。非均匀流动中等效速度 $= 1 + v_{\text{flow}}$ ：超光速等效运动是几何（坐标拖曳）效应——Alcubierre[9]/Painlevé– Gullstrand 结构——而信号从不超越局部光速。光锥被流动倾斜（图 2）。

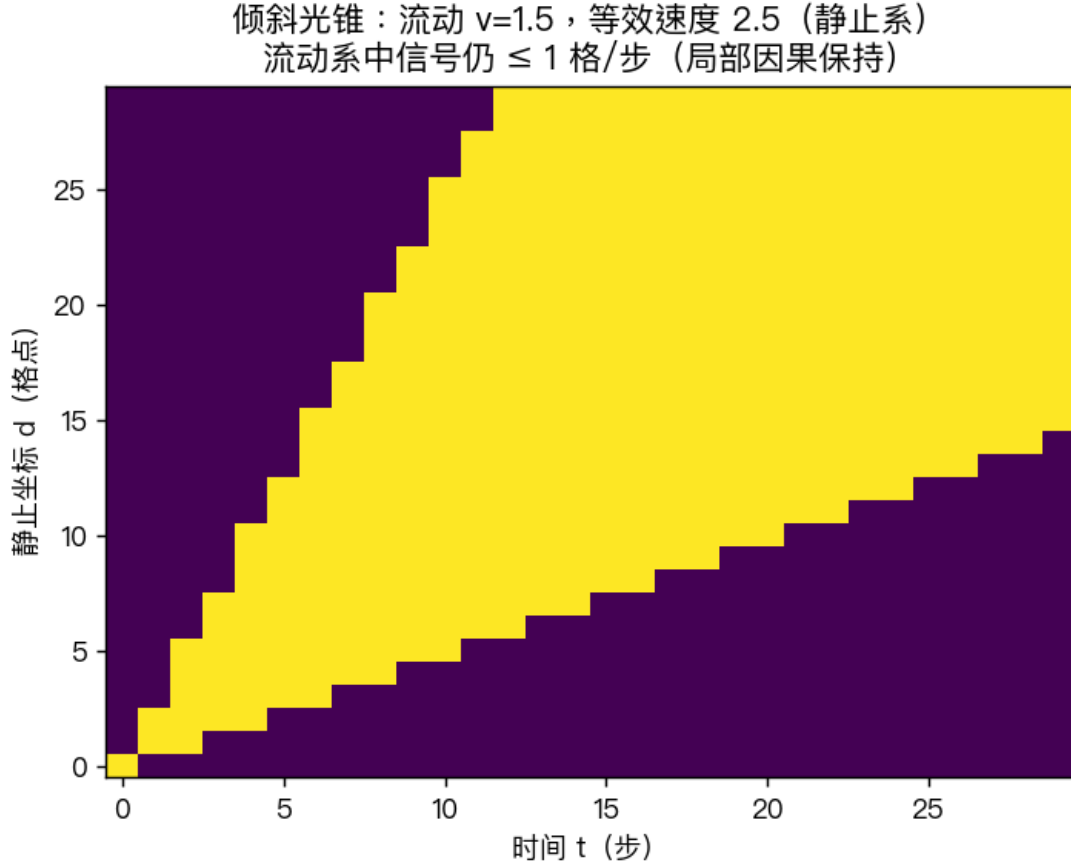


图 2. 倾斜光锥：流动 $v = 1.5$ 时静止系因果区斜率 $1 + v$ （等效速度 > 1 ），而流动系中信号每步 ≤ 1 。

V. 四力 = 流动动量的莱布尼茨分解

由 $p = m(C - v)$ ，变化率按莱布尼茨法则分解为四通道 (GQF)：

$$\frac{d}{dt} [m(C - v)] = \dot{m}C + m\dot{C} - \dot{m}v - m\dot{v}, \quad (3)$$

对应电场力 ($\dot{m}C$ ；对照 Maxwell[10])：质量流 $\times$ 光速方向)、核力 ($m\dot{C}$ ：质量 $\times$ 光速流——矢量光速方向变化)、磁场力 ($\dot{m}v$ ：质量流 $\times$ 速度) 与万有引力/惯性力 ($m\dot{v}$ ：质量 $\times$ 加速度；对照引力的几何理论 [11])。力不是独立实体：它们是流动动量分解的四通道。电荷在同样语言中是空间位移流的散度：正 = 源（发散右手螺旋），负 = 汇（汇聚右手螺旋）——图 3。

正电荷：发散右手螺旋（空间位移向外，源）

负电荷：汇聚右手螺旋（空间位移向内，汇）

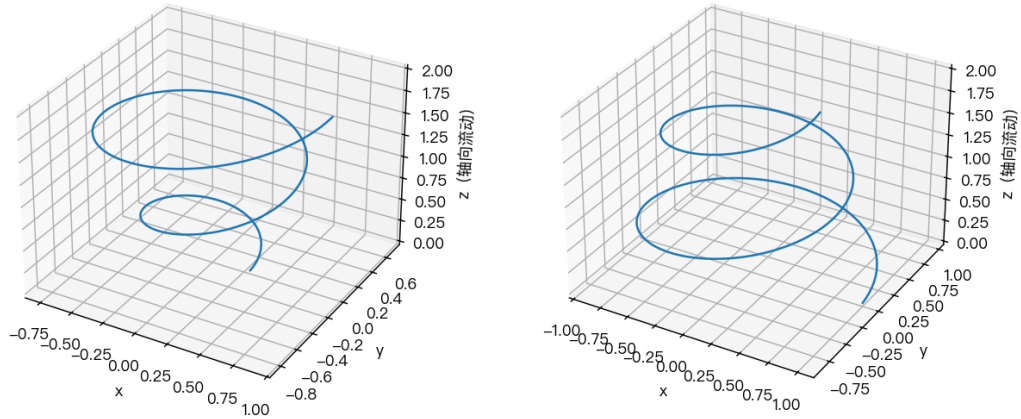


图 3. 电荷 = 条数流：正电荷 = 发散右手螺旋（源）；负电荷 = 汇聚右手螺旋（汇）。两者同为右手螺旋；散度区分正负。

VI. 光子 = 激发电子螺旋

光子是质量与电荷消失的电子激发态（对照光量子 [12]）：它是电子实体遗留的螺旋结构。粒子性来自遗留的电子结构；波动性来自空间本身的波动（波动方程的形式化留作开放）。

两种模型（图 4）：

- **模型 A**：一个激发电子做圆柱螺旋运动；直线部分速度为光速。这是单扭量——秩 1， $\det = 0$ ，无质量（TW1）。
- **模型 B**：两个激发电子绕同一轴线对称旋转，沿旋转平面垂直方向以光速直线运动。环向动量抵消（ $p_y + (-p_y) = 0$ ，GQP2），净动量纯轴向， $E^2 = |p|^2$ （无质量）：两模型共享同一光锥。

光子静止在空间中，随流动运动（ $v = C$ ： $p = m(C - v) = 0$ 且 $m = 0$ ，GQP3）——与流动公设一致。

VII. 量子关系从螺旋几何涌现

a. 能量 = 旋转（GQR）。普朗克常数 h = 每圈角动量；约化普朗克常数 $\hbar = h/2\pi$ = 每弧度角动量。频率 = 每秒圈数（可数的条数）。于是

$$E = \hbar\omega = \frac{h}{2\pi} 2\pi f = h f = \underbrace{h}_{\text{每圈角动量}} \times \underbrace{f}_{\text{每秒圈数}}, \quad (4)$$

普朗克-爱因斯坦关系 [13] = 螺旋的旋转能量，德布罗意波长 [14]（图 5）。

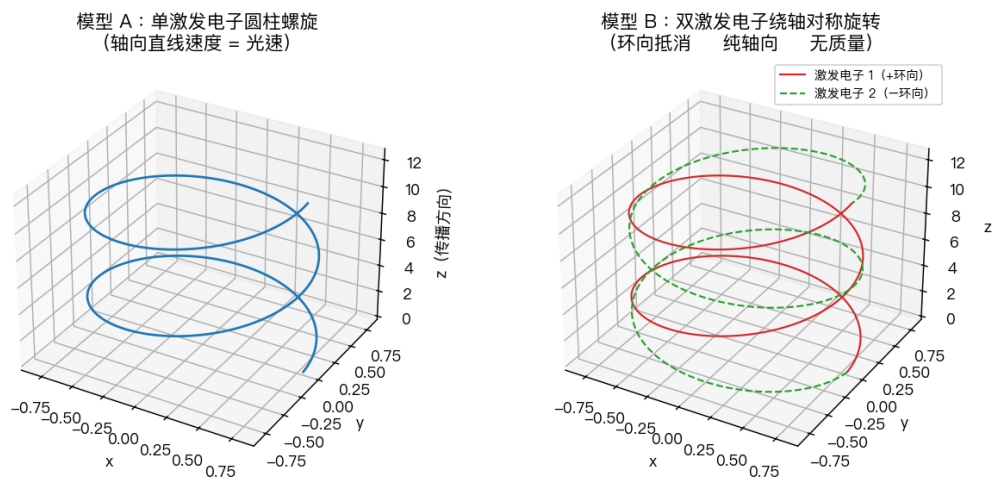


图 4. 光子模型。左：模型 A，单激发电子螺旋（轴向速度 = c ）。右：模型 B，双螺旋对称——环向抵消，净动量纯轴向。

光子螺旋：数圈数
 每圈 = 一个频率周期 = 角动量 h
 $E = h \cdot f$ (每圈角动量 $\times$ 每秒圈数)

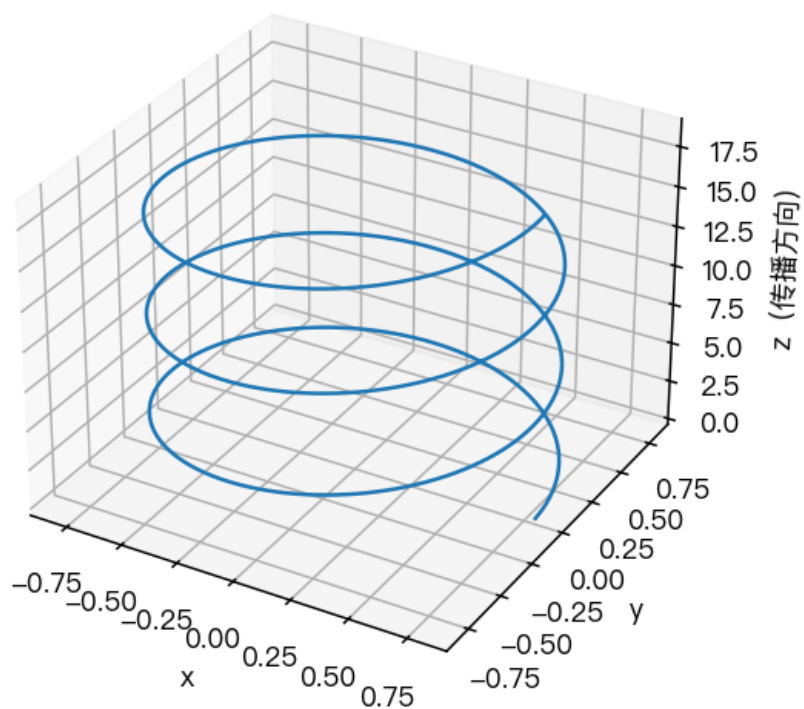


图 5. 数条数：光子螺旋的每圈 = 一个频率周期 = 角动量 h ； $E = h \cdot f$ = 每圈角动量 $\times$ 每秒圈数。

b. 圆周 = 波长 (GQR4-6)。 h 与 $\hbar$ 之间的 2π 因子正是螺旋截面的圆周。在几何选择 $r = \lambda/2\pi$ (约化波长 = 螺旋半径) 下推导链闭合:

$$2\pi r = \lambda \quad (\text{一圈} = \text{一个波长}), \quad (5)$$

$$\hbar = r p \quad (\text{角动量} = \text{半径} \times \text{动量}), \quad (6)$$

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad (\text{德布罗意关系涌现}), \quad (7)$$

$$E = pc = hf \quad (\text{普朗克-爱因斯坦涌现}), \quad (8)$$

以物理常数代入机器精度验证 (表 I)。

表 I. 圆周 = 波长: 以物理常数闭合推导链 ($\lambda = 500 \text{ nm}$)。

量	数值	检验
$r = \lambda/2\pi$	79.58 nm	约化波长
圆周 $2\pi r$	500.0 nm	$= \lambda$ (一圈 = 一个波长)
$p = h/\lambda$	$1.3252 \times 10^{-27} \text{ kg m s}^{-1}$	德布罗意
$\hbar = r p$	$1.0546 \times 10^{-34} \text{ J s}$	实测 1.05457×10^{-34} ; 相对误差 6×10^{-10}
$E = pc$	$3.313 \times 10^{-19} \text{ J}$	$= hf$ 精确一致

c. 不确定性从螺旋几何涌现 (海森堡)。螺旋半径是位置不确定性的自然尺度, $\Delta x \sim r = \lambda/2\pi$; 动量 $\Delta p \sim p = h/\lambda$ 。两者乘积

$$\Delta x \Delta p \sim \frac{\lambda}{2\pi} \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} = \hbar \geq \frac{\hbar}{2}, \quad (9)$$

海森堡不确定性关系 [15] 在其自然尺度上从螺旋几何涌现 (螺旋无法把光子定域得比自身半径更好——那会摧毁条数结构)。

d. 相同条数的排斥 (泡利)。两个相同态 = 两个平行扭量; 其辛体积为零, $\det(AA^\dagger) = |\det A|^2 = 0$ ——相同条数不创造新结构、无质量、无新自由度。这是排斥的几何秩判据: 只有不同的条数 (线性无关的扭量) 才打开新通道, 与泡利不相容原理 [16] 同构。

VIII. 胶球、夸克与同一个”3”

胶球质量规则读作条数计数: $m = \sqrt{N} M_0$, $N = 3$ 个锚定方向 ($\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$); 格点 N 序列 $\{3, 6, 7\}$ [17–19] (道 $0^{++}, 2^{++}, 0^{-+}$) 以 $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{7}$ 倍 M_0 落入格点区间。色数 = 同一个”3”: 色 = 3 = 三个空间方向 (结构对应: 为什么 3 色); 8 胶子 = $2^3 = \dim C\ell(6)$ (TW5)。空间的”3”、色的”3”与胶球锚定的”3”是同一结构。

诚实边界: 夸克质量谱 ($2.2 \text{ MeV} \rightarrow 173 \text{ GeV}$) 无数规律——夸克质量是 QCD 自由参数; 色条数只给结构不给数值。

IX. 数值验证

以上全部恒等经数值验证 (N1–N29; Lean 4[5, 6], 机器精度): Cauchy–Binet 链 ($\leq 5.9 \times 10^{-12}$)、西传输 (公式误差 0, 子体积逐项守恒 $\leq 5.9 \times 10^{-12}$)、光锥带宽 (违规 0)、四力分解 (误差 0)、光子

模型（环向抵消 0）、量子匹配（ $E = \hbar\omega$ 相对误差 0； $\hbar = rp$ 相对误差 6×10^{-10} ； $E = pc$ 对 $E = hf$ 误差 0）、”3” 链条（正交单位方向 $\det_3 = 1$ ， $m = \sqrt{3} M_0$ ）。

X. 诚实评估

以下是被声称的，以及未被声称的。

a. 已声称。(i) 从单一原初实体（流动空间）出发的一条自洽链覆盖质量、信息、因果、等效速度、力、光子与量子关系；(ii) 推导 链已闭合：在几何选择 $r = \lambda/2\pi$ 下，德布罗意与普朗克-爱因斯坦关系是螺旋几何加经典恒等的推论；(iii) 全部陈述在 Lean 4 中零 `sorry` 形式化，数值机器精度验证。

b. 未声称。(i) 几何选择 $r = \lambda/2\pi$ 的第一性推导（其来源未知）；(ii) 剩余常数的数值推导： G 与 e 是结构性存在—— $G =$ 雨速公式 $v(r) = \sqrt{2GM/r}$ 中的流动梯度常数（视界处 $v = c$ ，精确）， $e =$ 条数流率量子，精细结构常数 $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) = 1/137.036$ 是 e 、 $\hbar$ 、 c 的几何比（验证到 6×10^{-10} ）——但它们的数值仍依赖 M_0 标定与实测 α ；(iii) 标准框架之外的任何新的可证伪预言（格点 N 序列是后验拟合）；(iv) 光子波动性的连续波动方程、电荷散度形式仍是形式化骨架。

XI. 结论

流动空间框架以一条精确恒等链统一了物理长期分开的概念：质量（辛体积）、信息（还是辛体积）、因果（格点局域性）、力（流动动量的莱布尼茨通道）、光子（激发电子螺旋）与量子关系（螺旋的旋转；圆周 = 波长）。链已闭合；链首的几何选择是开放问题。基座能否存活是实验的问题；框架现在已足够精确到可以被证伪。

-
- [1] Y. Liu and Y. Xu, The Hidden-space Bridge System: Algebraic Emergence of Observables from a Non-injective Projection (2025), unpublished manuscript; Lean 4 formalization at github.com/logos-42/RiemannHIBS and related repositories.
 - [2] Y. Liu, ProjectionPhysics — Algebraic Emergent Physics (Lean 4 formalization and verification scripts), <https://github.com/logos-42/Hibs-Physics> (2026).
 - [3] A. J. S. Hamilton and J. P. Lisle, The river model of black holes, *American Journal of Physics* **76**, 519 (2008).
 - [4] R. Penrose, Twistor algebra, *Journal of Mathematical Physics* **8**, 345 (1967).
 - [5] L. de Moura, S. Kong, J. Avigad, F. van Doorn, and J. von Raumer, The Lean theorem prover (system description), in *Automated Deduction — CADE-25*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9195 (Springer, 2015) pp. 378–388.
 - [6] T. mathlib Community, The Lean mathematical library, in *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)* (ACM, 2020) pp. 367–381.
 - [7] J. S. Bell, On the Einstein Podolsky Rosen paradox, *Physics Physique Fizika* **1**, 195 (1964).
 - [8] A. Aspect, P. Grangier, and G. Roger, Experimental realization of Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment: a new violation of Bell’s inequalities, *Physical Review Letters* **49**, 91 (1982).
 - [9] M. Alcubierre, The warp drive: hyper-fast travel within general relativity, *Classical and Quantum Gravity* **11**, L73 (1994).
 - [10] J. C. Maxwell, A dynamical theory of the electromagnetic field, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* **155**, 459 (1865).

- [11] A. Einstein, Die Feldgleichungen der Gravitation, Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften , 844 (1915).
- [12] A. Einstein, Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt, Annalen der Physik **322**, 132 (1905).
- [13] M. Planck, Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum, Annalen der Physik **309**, 553 (1901).
- [14] L. de Broglie, *Recherches sur la théorie des quanta*, Ph.D. thesis, Université de Paris (1924).
- [15] W. Heisenberg, Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, Zeitschrift für Physik **43**, 172 (1927).
- [16] W. Pauli, Über den Zusammenhang des Abschlusses der Elektronengruppen im Atom mit der Komplexstruktur der Spektren, Zeitschrift für Physik **31**, 765 (1925).
- [17] C. J. Morningstar and M. J. Peardon, Glueball spectrum from an anisotropic lattice study, Physical Review D **60**, 034509 (1999).
- [18] Y. Chen *et al.*, Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices, Physical Review D **73**, 014516 (2006).
- [19] S. Navas *et al.*, Review of particle physics, Physical Review D **110**, 030001 (2024), particle Data Group.